

Weyl et les origines (1918, 1929) de la physique de jauge

Alexander Afriat

Département de Philosophie, Université de Brest
& SPHÈRE (UMR 7219)

`alexander.afriat@univ-brest.fr`

UFR de Mathématiques, Université de Lille 1

24 mai 2011

Alle diese geometrischen Luftsprünge waren verfrüht, wir kehren zurück auf den festen Boden der physikalischen Tatsachen.

Plan

Introduction

Unification fortuite

1. le programme infinitésimal

2. la justice mathématique

Connexions

Électricité

Compensation

Einstein

La théorie de jauge électrogravitoquantique

Introduction

Les origines de la physique de jauge

- nous verrons d'abord comment Weyl tomba par hasard—en poursuivant la **justice mathématique**—sur une première théorie de jauge (1918)
- et ensuite comment il fut, en voulant tenir compte d'un enrichissement radical de l'ontologie (théorique), amené à ajouter un ingrédient de base ...
 - en 1918 la jauge liait entre eux les **deux** éléments fondamentaux de la théorie : **gravitation** et **électricité** (dont le monde était constitué à l'époque)
 - mais en 1929, la nature s'étant entretemps compliquée, la jauge liera l'électromagnétisme à la nouvelle venue : **l'onde matérielle** (la gravité, toujours là, jouera un nouveau rôle)

Les origines de la physique de jauge

- nous verrons d'abord comment Weyl tomba par hasard—en poursuivant la **justice mathématique**—sur une première théorie de jauge (1918)
- et ensuite comment il fut, en voulant tenir compte d'un enrichissement radical de l'ontologie (théorique), amené à ajouter un ingrédient de base ...
 - en 1918 la jauge liait entre eux les **deux** éléments fondamentaux de la théorie : **gravitation** et **électricité** (dont le monde était constitué à l'époque)
 - mais en 1929, la nature s'étant entretemps compliquée, la jauge liera l'électromagnétisme à la nouvelle venue : **l'onde matérielle** (la gravité, toujours là, jouera un nouveau rôle)

Les origines de la physique de jauge

- nous verrons d'abord comment Weyl tomba par hasard—en poursuivant la **justice mathématique**—sur une première théorie de jauge (1918)
- et ensuite comment il fut, en voulant tenir compte d'un enrichissement radical de l'ontologie (théorique), amené à ajouter un ingrédient de base ...
 - en 1918 la jauge liait entre eux les **deux** éléments fondamentaux de la théorie : **gravitation** et **électricité** (dont le monde était constitué à l'époque)
 - mais en 1929, la nature s'étant entretemps compliquée, la jauge liera l'électromagnétisme à la nouvelle venue : **l'onde matérielle** (la gravité, toujours là, jouera un nouveau rôle)

Les origines de la physique de jauge

- nous verrons d'abord comment Weyl tomba par hasard—en poursuivant la **justice mathématique**—sur une première théorie de jauge (1918)
- et ensuite comment il fut, en voulant tenir compte d'un enrichissement radical de l'ontologie (théorique), amené à ajouter un ingrédient de base ...
 - en 1918 la jauge liait entre eux les **deux** éléments fondamentaux de la théorie : **gravitation** et **électricité** (dont le monde était constitué à l'époque)
 - mais en 1929, la nature s'étant entretemps compliquée, la jauge liera l'électromagnétisme à la nouvelle venue : **l'onde matérielle** (la gravité, toujours là, jouera un nouveau rôle)

Ingredients

1918 : RG & JM $\Rightarrow$ TEG

1929 : TEG & MQ & ? $\Rightarrow$ TEGQ

The reign of relativity

- mon point de départ a été

The reign of relativity: philosophy in physics 1915-1925
(Oxford University Press 2005)

de Thomas Ryckman

- mais je propose une reconstruction différente de l'unification de gravitation et électricité

The reign of relativity

- mon point de départ a été

The reign of relativity: philosophy in physics 1915-1925
(Oxford University Press 2005)

de Thomas Ryckman

- mais je propose une reconstruction différente de l'unification de gravitation et électricité

Unification fortuite

Gravitation et électricité

- on soutient presque toujours (Folland, Trautman, Yang, Perlick, Vizgin l'ont fait entre autres) que c'est **sciemment** que Weyl unifia gravitation et électricité
- mais comme Ryckman l'a justement prétendu, l'unification eut lieu de façon **fortuite**
- les deux écrans qui viennent le montrent

Gravitation et électricité

- on soutient presque toujours (Folland, Trautman, Yang, Perlick, Vizgin l'ont fait entre autres) que c'est **sciemment** que Weyl unifia gravitation et électricité
- mais comme Ryckman l'a justement prétendu, l'unification eut lieu de façon **fortuite**
- les deux écrans qui viennent le montrent

Gravitation et électricité

- on soutient presque toujours (Folland, Trautman, Yang, Perlick, Vizgin l'ont fait entre autres) que c'est **sciemment** que Weyl unifia gravitation et électricité
- mais comme Ryckman l'a justement prétendu, l'unification eut lieu de façon **fortuite**
- les deux écrans qui viennent le montrent

“Gravitation und Elektrizität”

Sitzungsber. d. K. Preuß. Akad. d. Wissenschaften (1918) p. 465

Indem man die erwähnte Inkonsistenz beseitigt, kommt eine Geometrie zustande, die überraschenderweise, auf die Welt angewendet, **nicht nur die Gravitationserscheinungen, sondern auch die des elektromagnetischen Feldes erklärt.**

Weyl à Einstein, 10 décembre 1918

Übrigens müssen Sie nicht glauben, daß ich von der Physik her dazu gekommen bin, neben der quadratische noch die lineare Differentialform in die Geometrie einzuführen; sondern ich wollte wirklich diese „Inkonsequenz,“ die mir schon immer ein Dorn im Auge gewesen war, endlich einmal beseitigen und bemerkte dann zu meinem eigenen Erstaunen: das sieht so aus, als erklärt es die Elektrizität.

Deux candidats

- l'unification était donc imprévue, découlant de considérations aprioriques
- mais il reste tout de même deux possibilités (liées bien sûr entre elles)
 1. le 'programme infinitésimal' que Ryckman ramène à Husserl
 2. la justice mathématique : la parité de direction et longueur

Deux candidats

- l'unification était donc imprévue, découlant de considérations aprioriques
- mais il reste tout de même deux possibilités (liées bien sûr entre elles)
 1. le 'programme infinitésimal' que Ryckman ramène à Husserl
 2. la justice mathématique : la parité de direction et longueur

Deux candidats

- l'unification était donc imprévue, découlant de considérations aprioriques
- mais il reste tout de même deux possibilités (liées bien sûr entre elles)
 1. le 'programme infinitésimal' que Ryckman ramène à Husserl
 2. la justice mathématique : la parité de direction et longueur

Deux candidats

- l'unification était donc imprévue, découlant de considérations aprioriques
- mais il reste tout de même deux possibilités (liées bien sûr entre elles)
 1. le 'programme infinitésimal' que Ryckman ramène à Husserl
 2. la justice mathématique : la parité de direction et longueur

Pourquoi préférer la justice mathématique ?

- l'‘épistémologie locale’ ou ‘téléscepticisme’ que Ryckman fait remonter à Husserl pourrait être fruit de la théorie plutôt que ses racines
- le ‘programme infinitésimal’ est trop vague et insubstantiel, en tout cas dans la forme revêtue en 1918 (quelques adombrations immotivées), pour suffir logiquement
- la justice mathématique **est logiquement suffisante** : l'électricité sort directement, par quelques démarches naturelles et simples, de la justice mathématique
- le développement formel est manifestement guidé, comme nous le verrons, par la parité de direction et longueur
- la **dualité de coordonnées et jauge**, sur laquelle Weyl insiste abondamment, peut par ailleurs être interprétée comme dualité de direction et longueur

Pourquoi préférer la justice mathématique ?

- l'‘épistémologie locale’ ou ‘téléscepticisme’ que Ryckman fait remonter à Husserl pourrait être fruit de la théorie plutôt que ses racines
- le ‘programme infinitésimal’ est trop vague et insubstantiel, en tout cas dans la forme revêtue en 1918 (quelques adombrations immotivées), pour suffir logiquement
- la justice mathématique **est logiquement suffisante** : l'électricité sort directement, par quelques démarches naturelles et simples, de la justice mathématique
- le développement formel est manifestement guidé, comme nous le verrons, par la parité de direction et longueur
- la **dualité de coordonnées et jauge**, sur laquelle Weyl insiste abondamment, peut par ailleurs être interprétée comme dualité de direction et longueur

Pourquoi préférer la justice mathématique ?

- l'‘épistémologie locale’ ou ‘téléscepticisme’ que Ryckman fait remonter à Husserl pourrait être fruit de la théorie plutôt que ses racines
- le ‘programme infinitésimal’ est trop vague et insubstantiel, en tout cas dans la forme revêtue en 1918 (quelques adombrations immotivées), pour suffir logiquement
- la justice mathématique **est logiquement suffisante** : l'électricité sort directement, par quelques démarches naturelles et simples, de la justice mathématique
- le développement formel est manifestement guidé, comme nous le verrons, par la parité de direction et longueur
- la **dualité de coordonnées et jauge**, sur laquelle Weyl insiste abondamment, peut par ailleurs être interprétée comme dualité de direction et longueur

Pourquoi préférer la justice mathématique ?

- l'‘épistémologie locale’ ou ‘téléscepticisme’ que Ryckman fait remonter à Husserl pourrait être fruit de la théorie plutôt que ses racines
- le ‘programme infinitésimal’ est trop vague et insubstantiel, en tout cas dans la forme revêtue en 1918 (quelques adombrations immotivées), pour suffir logiquement
- la justice mathématique **est logiquement suffisante** : l'électricité sort directement, par quelques démarches naturelles et simples, de la justice mathématique
- le développement formel est manifestement guidé, comme nous le verrons, par la parité de direction et longueur
- la **dualité de coordonnées et jauge**, sur laquelle Weyl insiste abondamment, peut par ailleurs être interprétée comme dualité de direction et longueur

Pourquoi préférer la justice mathématique ?

- l'‘épistémologie locale’ ou ‘téléscepticisme’ que Ryckman fait remonter à Husserl pourrait être fruit de la théorie plutôt que ses racines
- le ‘programme infinitésimal’ est trop vague et insubstantiel, en tout cas dans la forme revêtue en 1918 (quelques adombrations immotivées), pour suffir logiquement
- la justice mathématique **est logiquement suffisante** : l'électricité sort directement, par quelques démarches naturelles et simples, de la justice mathématique
- le développement formel est manifestement guidé, comme nous le verrons, par la parité de direction et longueur
- la **dualité de coordonnées et jauge**, sur laquelle Weyl insiste abondamment, peut par ailleurs être interprétée comme dualité de direction et longueur

1. le programme infinitésimal

Contexte de la justification

- le programme infinitésimal apparaît, dans le ‘contexte de la découverte,’ comme une poignée d’intimations vagues et gratuites
- deux passages (prochains écrans) qui donnent substance au programme en fournissant fondements et motivation épistémologique appartiennent cependant à un ‘contexte de la justification’ postérieur : 1927, 1931

Contexte de la justification

- le programme infinitésimal apparaît, dans le ‘contexte de la découverte,’ comme une poignée d’intimations vagues et gratuites
- deux passages (prochains écrans) qui donnent substance au programme en fournissant fondements et motivation épistémologique appartiennent cependant à un ‘contexte de la justification’ postérieur : 1927, 1931

Erkennt man neben dem physischen einen **Anschauungsraum** an und behauptet von ihm, daß seine Maßstruktur aus Wesensgründen die euklidischen Gesetze erfülle, so steht dies mit der Physik nicht in Widerspruch, sofern sie an der euklidischen Beschaffenheit der **unendlich kleinen Umgebung** eines punktes O (in dem sich das Ich momentan befindet) festhält [...]. Aber man muß dann zugeben, daß die Beziehung des Anschauungsraumes auf den physischen um so vager wird, je weiter man sich vom Ichzentrum entfernt. Er ist einer Tangentenebene zu vergleichen, die im Punkte O an eine krumme Fläche, den physischen Raum, gelegt ist: in der unmittelbaren Umgebung von O decken sich beide, aber je weiter man sich von O entfernt, um so willkürlicher wird die Fortsetzung dieser Deckbeziehung zu einer eindeutigen Korrespondenz zwischen Ebene und Fläche.

“Geometrie und Physik”

Die Naturwissenschaften **19** (1931) p. 52

Die Philosophen mögen recht haben, daß unser Anschauungsraum, gleichgültig, was die physikalische Erfahrung sagt, euklidische Struktur trägt. Nur bestehe ich allerdings dann darauf, daß zu diesem Anschauungsraum das Ich-Zentrum gehört und daß die Koinzidenz, die Beziehung des Anschauungsraumes auf den physischen um so vager wird, je weiter man sich vom Ich-Zentrum entfernt. In der theoretischen Konstruktion spiegelt sich das wider in dem Verhältnis zwischen der krummen Fläche und ihrer Tangentenebene im Punkte P : beide decken sich in der unmittelbaren Umgebung des Zentrums P , aber je weiter man sich von P entfernt, um so willkürlicher wird die Fortsetzung dieser Deckbeziehung zu einer eindeutigen Korrespondenz zwischen Fläche und Ebene.

2. la justice mathématique

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défait d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défait d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défait d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défait d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défait d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défait d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

L'injustice découverte par Levi-Civita

- Levi-Civita découvrit en 1917 que la courbure correspond à une dépendance du parcours, à un **défaut d'intégrabilité**
- défaut qui concerne la **direction** (du vecteur déplacé)
- mais un vecteur a également une **longueur**, qui subit le transport tout autant que la direction
- Levi-Civita découvrit que la convention de propagation ($\nabla g = 0$) déterminée par la dérivée covariante employée par Einstein **ne change que la direction**
 - loin de dépendre du parcours, la longueur reste telle quelle
- injustice que Weyl trouva bien troublante
- pour l'ôter il proposa une théorie qui rétablit la justice en traitant direction et longueur de la même manière ; mais voyons d'abord quelques textes de Levi-Civita ...

“Nozione di parallelismo in una varietà qualunque ...”

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo **42** (1917) p. 173

L'incontro, anzi il maneggio continuativo di tali simboli [de Riemann] in questioni di così alto interesse generale mi ha condotto a ricercare se non sia possibile ridurre alquanto l'apparato formale che serve abitualmente ad introdurli e a stabilirne il comportamento covariante. Un perfezionamento in proposito è effettivamente possibile [...] venne via via ampliandosi per far debito posto anche all'interpretazione geometrica. In sulle prime avevo creduto di trovarla senz'altro nei lavori originali di Riemann [...]; ma ce n'è appena un embrione. [...] D'altra parte non c'è traccia [...] di quelle specificazioni (nozione di direzioni parallele in una varietà qualunque [...]) che riconosceremo indispensabili dal punto di vista geometrico.

“Nozione di parallelismo in una varietà qualunque ...”

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo **42** (1917) p. 174

[...] cercando di caratterizzare il parallelismo di due direzioni (α) , (α') uscenti da due punti vicinissimi P e P' . All'uopo si ricorda che qualunque varietà V_n si può riguardare immersa in uno spazio euclideo S_n a un numero abbastanza elevato N di dimensioni, e si rileva anzitutto che, immaginando spiccata da P una generica direzione (f) di S_n , il parallelismo ordinario in tale spazio richiederebbe

$$\widehat{\text{angolo}(f)(\alpha)} = \widehat{\text{angolo}(f)(\alpha')},$$

per qualunque (f) . Orbene, il parallelismo in V_n si definisce, limitandosi ad esigere che la condizione sia soddisfatta **per tutte le (f) appartenenti a V_n** (ossia alla giacitura di S_N tangente in P a V_n).

“Nozione di parallelismo in una varietà qualunque ...”

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo **42** (1917) p. 174

[suite] A giustificazione di tale definizione va notato che, mentre essa riproduce, come è necessario, il comportamento per le V_n euclidee, ha in ogni caso carattere intrinseco, perché in definitiva risulta dipendente soltanto dalla metrica di V_n , e non anche dall'ausiliario spazio ambiente S_N . Infatti la traduzione analitica della nostra definizione di parallelismo si concreta come segue: Riferita la V_n a coordinate generali x_i ($i = 1, 2, \dots, n$), siano dx_i gli incrementi corrispondenti al passaggio da P a P' ; $\xi^{(i)}$ i parametri spettanti a una generica direzione (α) uscente da P ; $\xi^{(i)} + d\xi^{(i)}$ quelli spettanti ad una direzione infinitamente vicina (α'), spiccata da P' . La condizione di parallelismo è espressa dalle n equazioni

$$(1) \quad d\xi^{(i)} + \sum_{j,l=1}^n \left\{ \begin{matrix} j l \\ i \end{matrix} \right\} dx_j \xi^{(l)} = 0$$

($i = 1, 2, \dots, n$), designando $\left\{ \begin{matrix} j l \\ i \end{matrix} \right\}$ i noti simboli di Christoffel.

“Nozione di parallelismo in una varietà qualunque ...”

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo **42** (1917) p. 174

[suite] Una volta acquisita la legge con cui si passa da un punto a un punto infinitamente vicino, si è senz'altro in grado di eseguire il trasporto di direzioni parallele lungo una qualsiasi curva C . Se $x_i = x_i(s)$ ne costituiscono le equazioni parametriche, basta evidentemente risguardare, nelle (1), le x_i e subordinatamente le $\left\{ \begin{smallmatrix} jl \\ i \end{smallmatrix} \right\}$ come funzioni assegnate, le $\xi^{(i)}$ come funzioni da determinarsi del parametro s , e si ha il sistema lineare ordinario

$$\frac{d\xi^{(i)}}{ds} + \sum_{j,l=1}^n \left\{ \begin{smallmatrix} jl \\ i \end{smallmatrix} \right\} \frac{dx_j}{ds} \xi^{(l)} = 0$$

$(i = 1, 2, \dots, n)$, riducibile ad una forma tipica [...].

“Nozione di parallelismo in una varietà qualunque ...”

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo **42** (1917) p. 175

[...] Ecco qualche conseguenza geometrica.

1° La direzione parallela in un punto generico P ad una direzione (α) uscente da un altro punto qualsiasi P_0 dipende in generale dal cammino secondo cui si passa da P_0 a P . L'indipendenza dal cammino è proprietà esclusiva delle varietà euclidee.

Dualité

- frappé par l'injustice relevée par Levi-Civita, Weyl voulut donc l'ôter —les détails nous les verrons tout à l'heure
- mais revenons à la **dualité entre coordonnées et jauge** dont il vient d'être question
 - dualité qui a justement tout l'air d'exprimer une 'parité' de direction et longueur

Dualité

- frappé par l'injustice relevée par Levi-Civita, Weyl voulut donc l'ôter —les détails nous les verrons tout à l'heure
- mais revenons à la **dualité entre coordonnées et jauge** dont il vient d'être question
 - dualité qui a justement tout l'air d'exprimer une 'parité' de direction et longueur

Dualité

- frappé par l'injustice relevée par Levi-Civita, Weyl voulut donc l'ôter —les détails nous les verrons tout à l'heure
- mais revenons à la **dualité entre coordonnées et jauge** dont il vient d'être question
 - dualité qui a justement tout l'air d'exprimer une 'parité' de direction et longueur

“Gravitation und Elektrizität”

Sitzungsber. d. K. Preuß. Akad. d. Wissenschaften 1918

Die auftretenden Formeln müssen dementsprechend eine doppelte Invarianzeigenschaft besitzen: 1. sie müssen **invariant** sein **gegenüber beliebigen stetigen Koordinatentransformationen**, 2. sie müssen ungeändert bleiben, **wenn man die g_{ik} durch λg_{ik} ersetzt**, wo λ eine willkürliche stetige Ortsfunktion ist.

“Eine neue Erweiterung der Relativitätstheorie”

Annalen der Physik **59** (1919) p. 101

Um den physikalischen Zustand der Welt an einer Weltstelle durch Zahlen charakterisieren zu können, muß 1. die Umgebung dieser Stelle auf **Koordinaten** bezogen sein und müssen 2. gewisse **Maßeinheiten** festgelegt werden. Die bisherige Einsteinsche Relativitätstheorie bezieht sich nur auf den ersten Punkt, die Willkürlichkeit des Koordinatensystems; doch gilt es, eine ebenso prinzipielle Stellungnahme zu dem zweiten Punkt, der Willkürlichkeit der Maßeinheit, zu gewinnen.

“Reine Infinitesimalgeometrie”

Mathematische Zeitschrift 2 (1918) p. 398

In alle Größen oder Beziehungen, welche metrische Verhältnisse analytisch darstellen, müssen demnach die Funktionen g_{ik} , φ_i in solcher Weise eingehen, daß Invarianz stattfindet 1. gegenüber einer beliebigen Koordinatentransformation („Koordinaten-Invarianz“) und 2. gegenüber der Ersetzung von (7) durch (8) („Maßstab-Invarianz“).

“Reine Infinitesimalgeometrie”
Mathematische Zeitschrift 2 (1918) p. 396

Zum Zwecke der analytischen Darstellung denken wir uns 1. ein bestimmtes Koordinatensystem und 2. den an jeder Stelle willkürlich zu wählenden Proportionalitätsfaktor im skalaren Produkt festgelegt; damit ist ein „**Bezugssystem**“⁹ für die analytische Darstellung gewonnen. [...]

⋮

9. Ich unterscheide also zwischen „Koordinatensystem“ und „Bezugssystem.“

Bezugssystem, Koordinatensystem

- que veut-il dire par **Bezugssystem** ?
- si le **Koordinatensystem** est un système de coordonnées, le **Bezugssystem** pourrait n'être qu'une jauge de longueur (leçon tout à fait conforme à l'interprétation proposée ici)
- mais on pourrait aussi prétendre que c'est le **Bezugssystem** qui correspond au système de coordonnées
- auquel cas le **Koordinatensystem** s'obtiendrait à partir du **Bezugssystem** en enlevant la jauge, en **faisant abstraction de la longueur**
- on pourrait par exemple dépouiller le système de coordonnées en ne prenant que
 - les quatre feuilletages donnés par les surfaces de niveau des quatre fonctions x^a ; ou
 - les quatre congruences **sans paramètre** déterminées par les directions ∂_a

Dépouillement plus subtil

- mais on peut aussi dépouiller, affaiblir le système de coordonnées de manière plus nuancée
- Eric Huguet (APC, Paris 7) propose d'envisager les quatre fonctions x^a
 - aux translations (rigides) des origines près, c'est-à-dire aux additions de constantes près ; et
 - aux dilatations (rigides) près, c'est-à-dire aux multiplications par constantes près
- une espèce de 'quotient' de chaque fonction x^a par rapport aux deux groupes

Dépouillement plus subtil

- mais on peut aussi dépouiller, affaiblir le système de coordonnées de manière plus nuancée
- Eric Huguet (APC, Paris 7) propose d'envisager les quatre fonctions x^a
 - aux translations (rigides) des origines près, c'est-à-dire aux additions de constantes près ; et
 - aux dilatations (rigides) près, c'est-à-dire aux multiplications par constantes près
- une espèce de 'quotient' de chaque fonction x^a par rapport aux deux groupes

Dépouillement plus subtil

- mais on peut aussi dépouiller, affaiblir le système de coordonnées de manière plus nuancée
- Eric Huguet (APC, Paris 7) propose d'envisager les quatre fonctions x^a
 - aux translations (rigides) des origines près, c'est-à-dire aux additions de constantes près ; et
 - aux dilatations (rigides) près, c'est-à-dire aux multiplications par constantes près
- une espèce de 'quotient' de chaque fonction x^a par rapport aux deux groupes

Dépouillement plus subtil

- mais on peut aussi dépouiller, affaiblir le système de coordonnées de manière plus nuancée
- Eric Huguet (APC, Paris 7) propose d'envisager les quatre fonctions x^a
 - aux translations (rigides) des origines près, c'est-à-dire aux additions de constantes près ; et
 - aux dilatations (rigides) près, c'est-à-dire aux multiplications par constantes près
- une espèce de 'quotient' de chaque fonction x^a par rapport aux deux groupes

Dépouillement plus subtil

- mais on peut aussi dépouiller, affaiblir le système de coordonnées de manière plus nuancée
- Eric Huguet (APC, Paris 7) propose d'envisager les quatre fonctions x^a
 - aux translations (rigides) des origines près, c'est-à-dire aux additions de constantes près ; et
 - aux dilatations (rigides) près, c'est-à-dire aux multiplications par constantes près
- une espèce de 'quotient' de chaque fonction x^a par rapport aux deux groupes

Coordonnées à la jauge près

- quoi qu'il en soit, quelle que soit la différence entre **Bezugssystem** et **Koordinatensystem**, il paraît plus naturel d'entendre le rapport jauge-coordonnées comme rapport entre jauge et coordonnées **à la jauge près**—plutôt que comme rapport (déséquilibré, redondant) entre jauge et coordonnées, **celles-ci comprenant également la jauge**
- si le rapport entre deux termes dont l'un comprend l'autre a l'air déséquilibré, il devient naturel de rétablir l'équilibre en supprimant l'inclusion—comme Weyl semble avoir fait

Coordonnées à la jauge près

- quoi qu'il en soit, quelle que soit la différence entre **Bezugssystem** et **Koordinatensystem**, il paraît plus naturel d'entendre le rapport jauge-coordonnées comme rapport entre jauge et coordonnées **à la jauge près**—plutôt que comme rapport (déséquilibré, redondant) entre jauge et coordonnées, **celles-ci comprenant également la jauge**
- si le rapport entre deux termes dont l'un comprend l'autre a l'air déséquilibré, il devient naturel de rétablir l'équilibre en supprimant l'inclusion—comme Weyl semble avoir fait

Jauge : coordonnées, longueur : direction

- la dualité jauge-coordonnées, que Weyl propose avec tant d'insistance, peut être entendue comme dualité longueur-direction
- les coordonnées, à la recalibration près, ne donnent que la direction
- un système de coordonnées x^a attribue à chaque point $P \in M$ une base $\partial_a \in T_P M$, et une base duale

$$dx^a = g^b(\partial_a) = g(\partial_a, \cdot) \in T_P^* M$$

qui fournit les composantes $V^a = \langle dx^a, V \rangle$ de tout vecteur $V \in T_P M$;
 $a = 0, \dots, 3$

Jauge : coordonnées, longueur : direction

- la dualité jauge-coordonnées, que Weyl propose avec tant d'insistance, peut être entendue comme dualité longueur-direction
- les coordonnées, à la recalibration près, ne donnent que la direction
- un système de coordonnées x^a attribue à chaque point $P \in M$ une base $\partial_a \in T_P M$, et une base duale

$$dx^a = g^b(\partial_a) = g(\partial_a, \cdot) \in T_P^* M$$

qui fournit les composantes $V^a = \langle dx^a, V \rangle$ de tout vecteur $V \in T_P M$;
 $a = 0, \dots, 3$

Jauge : coordonnées, longueur : direction

- la dualité jauge-coordonnées, que Weyl propose avec tant d'insistance, peut être entendue comme dualité longueur-direction
- les coordonnées, à la recalibration près, ne donnent que la direction
- un système de coordonnées x^a attribue à chaque point $P \in M$ une base $\partial_a \in T_P M$, et une base duale

$$dx^a = g^b(\partial_a) = g(\partial_a, \cdot) \in T_P^* M$$

qui fournit les composantes $V^a = \langle dx^a, V \rangle$ de tout vecteur $V \in T_P M$;
 $a = 0, \dots, 3$

Coordonnées et direction

- une transformation de jauge $g \mapsto e^{2\lambda}g$ induit une transformation $V \mapsto e^\lambda V$, ou $V^a \mapsto e^\lambda V^a$, à travers

$$e^{2\lambda}g(V, V) = g(e^\lambda V, e^\lambda V) = \sum_{ab} g(e^\lambda \partial_a, e^\lambda \partial_b) V^a V^b = \sum_{ab} g(\partial_a, \partial_b) e^\lambda V^a e^\lambda V^b$$

- la direction, donnée par les rapports

$$e^\lambda V^0 : e^\lambda V^1 : e^\lambda V^2 : e^\lambda V^3 = V^0 : V^1 : V^2 : V^3,$$

reste telle quelle

Coordonnées et direction

- une transformation de jauge $g \mapsto e^{2\lambda}g$ induit une transformation $V \mapsto e^\lambda V$, ou $V^a \mapsto e^\lambda V^a$, à travers

$$e^{2\lambda}g(V, V) = g(e^\lambda V, e^\lambda V) = \sum_{ab} g(e^\lambda \partial_a, e^\lambda \partial_b) V^a V^b = \sum_{ab} g(\partial_a, \partial_b) e^\lambda V^a e^\lambda V^b$$

- la direction, donnée par les rapports

$$e^\lambda V^0 : e^\lambda V^1 : e^\lambda V^2 : e^\lambda V^3 = V^0 : V^1 : V^2 : V^3,$$

reste telle quelle

Analogie

DIRECTION

coordonnées (à la jauge près)

transport parallèle

gravitation

connexion de Levi-Civita Γ_{bc}^a

$$\delta V^a = -\Gamma_{bc}^a X^b V^c$$

courbure de direction R_{bcd}^a (de Γ_{bc}^a)

coordonnées géodésiques y^a (à P): $\Gamma_{bc}^a = 0$

principe d'équivalence : $\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c \mapsto \ddot{y}^a$

LONGUEUR

jauge

transport congruent

électricité

connexion de longueur A

$$\delta l = -\langle \alpha, X \rangle = -A_b X^b l$$

courbure de longueur $F = dA$

jauge géodésique (à P) $A' = A + d\lambda = 0$

principe d'équival. : $\alpha = -lA \mapsto \alpha' = 0$

- l'analogie détermina la TEG

Analogie

DIRECTION

coordonnées (à la jauge près)

transport parallèle

gravitation

connexion de Levi-Civita Γ_{bc}^a

$$\delta V^a = -\Gamma_{bc}^a X^b V^c$$

courbure de direction R_{bcd}^a (de Γ_{bc}^a)

coordonnées géodésiques y^a (à P): $\Gamma_{bc}^a = 0$

principe d'équivalence : $\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c \mapsto \ddot{y}^a$

LONGUEUR

jauge

transport congruent

électricité

connexion de longueur A

$$\delta l = -\langle \alpha, X \rangle = -A_b X^b l$$

courbure de longueur $F = dA$

jauge géodésique (à P) $A' = A + d\lambda = 0$

principe d'équival. : $\alpha = -lA \mapsto \alpha' = 0$

- l'analogie **détermina** la TEG

Connexions

Variété affinement connectée

- Weyl appelle la variété M **affinement connectée** si chaque espace tangent $T_P M$ ($P \in M$) est connecté à tous les espaces tangents voisins $T_{P'} M$ à travers une application

$$\Xi_X : T_P M \rightarrow T_{P'} M : V_P \mapsto V_{P'} = \Xi_X V_P$$

linéaire en l'argument 'principal' $V_P \in T_P M$ et également en l'argument (court) directionnel

$$X = P' - P,$$

où P' (voisin de P) et ainsi X sont conçus comme appartenant à $T_P M$

- Ξ_X sera, en tant qu'application linéaire, représentée par une matrice, c'est-à-dire par

$$\Xi_c^a = \langle dx^a, \Xi_X \partial_c \rangle = \sum_b \Xi_{bc}^a X^b = \sum_b \langle dx^a, \Xi_{\partial_b} \partial_c \rangle \langle dx^b, X \rangle$$

Variété affinement connectée

- Weyl appelle la variété M **affinement connectée** si chaque espace tangent $T_P M$ ($P \in M$) est connecté à tous les espaces tangents voisins $T_{P'} M$ à travers une application

$$\Xi_X : T_P M \rightarrow T_{P'} M : V_P \mapsto V_{P'} = \Xi_X V_P$$

linéaire en l'argument 'principal' $V_P \in T_P M$ et également en l'argument (court) directionnel

$$X = P' - P,$$

où P' (voisin de P) et ainsi X sont conçus comme appartenant à $T_P M$

- Ξ_X sera, en tant qu'application linéaire, représentée par une matrice, c'est-à-dire par

$$\Xi_c^a = \langle dx^a, \Xi_X \partial_c \rangle = \sum_b \Xi_{bc}^a X^b = \sum_b \langle dx^a, \Xi_{\partial_b} \partial_c \rangle \langle dx^b, X \rangle$$

Différences de composantes

- Weyl parle spécifiquement des composantes

$$\delta V^a = \langle dx_{P'}^a, V_{P'} \rangle - \langle dx_P^a, V_P \rangle,$$

prétendant qu'elles soient linéaires en les composantes

$$X^b \text{ et } V_P^c = \langle dx_P^c, V_P \rangle$$

- la fonction bilinéaire

$$\Gamma^a(\{X^b\}, \{V^c\}) = \delta V^a$$

sera une matrice, représentée par Γ_{bc}^a

- et donc la différence δV^a est égale à

$$- \sum_{bc} \Gamma_{bc}^a X^b V^c$$

Différences de composantes

- Weyl parle spécifiquement des composantes

$$\delta V^a = \langle dx_{P'}^a, V_{P'} \rangle - \langle dx_P^a, V_P \rangle,$$

prétendant qu'elles soient linéaires en les composantes

$$X^b \text{ et } V_P^c = \langle dx_P^c, V_P \rangle$$

- la fonction bilinéaire

$$\Gamma^a(\{X^b\}, \{V^c\}) = \delta V^a$$

sera une matrice, représentée par Γ_{bc}^a

- et donc la différence δV^a est égale à

$$- \sum_{bc} \Gamma_{bc}^a X^b V^c$$

Différences de composantes

- Weyl parle spécifiquement des composantes

$$\delta V^a = \langle dx_{P'}^a, V_{P'} \rangle - \langle dx_P^a, V_P \rangle,$$

prétendant qu'elles soient linéaires en les composantes

$$X^b \text{ et } V_P^c = \langle dx_P^c, V_P \rangle$$

- la fonction bilinéaire

$$\Gamma^a(\{X^b\}, \{V^c\}) = \delta V^a$$

sera une matrice, représentée par Γ_{bc}^a

- et donc la différence δV^a est égale à

$$- \sum_{bc} \Gamma_{bc}^a X^b V^c$$

Coordonnées géodésiques

- par rapport aux coordonnées géodésiques y^a qui annulent

$$\Gamma_c^a = \sum_b \Gamma_{bc}^a X^b = \langle dy^a, \nabla_X \partial_{c(y)} \rangle \text{ et } \delta V^a,$$

laissant inchangées les composantes V^a , Ξ_c^a devient la matrice identité

$$\delta_c^a = \langle dy^a, \Xi_X \partial_{c(y)} \rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- physiquement ceci est lié au principe d'équivalence, d'après lequel un champ gravitationnel Γ_{bc}^a peut toujours être éliminé ou généré à P par un choix convenable de coordonnées

Coordonnées géodésiques

- par rapport aux coordonnées géodésiques y^a qui annulent

$$\Gamma_c^a = \sum_b \Gamma_{bc}^a X^b = \langle dy^a, \nabla_X \partial_{c(y)} \rangle \text{ et } \delta V^a,$$

laissant inchangées les composantes V^a , Ξ_c^a devient la matrice identité

$$\delta_c^a = \langle dy^a, \Xi_X \partial_{c(y)} \rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- physiquement ceci est lié au principe d'équivalence, d'après lequel un champ gravitationnel Γ_{bc}^a peut toujours être éliminé ou généré à P par un choix convenable de coordonnées

De la direction à la longueur

- songeant à la justice mathématique Weyl s'adresse ensuite, de la même manière, à la longueur
- pour clarifier sa démarche on peut prendre une seule composante de la différence

$$\{\delta V^0, \dots, \delta V^3\},$$

en l'appelant δl (ce sera la 'différence scalaire de longueur carrée')

- l'indice haut de Γ_{bc}^a disparaît, laissant

$$\delta l = \sum_{bc} \Gamma_{bc} V^b X^c$$

De la direction à la longueur

- songeant à la justice mathématique Weyl s'adresse ensuite, de la même manière, à la longueur
- pour clarifier sa démarche on peut prendre une seule composante de la différence

$$\{\delta V^0, \dots, \delta V^3\},$$

en l'appelant δl (ce sera la 'différence scalaire de longueur carrée')

- l'indice haut de Γ_{bc}^a disparaît, laissant

$$\delta l = \sum_{bc} \Gamma_{bc} V^b X^c$$

De la direction à la longueur

- songeant à la justice mathématique Weyl s'adresse ensuite, de la même manière, à la longueur
- pour clarifier sa démarche on peut prendre une seule composante de la différence

$$\{\delta V^0, \dots, \delta V^3\},$$

en l'appelant δl (ce sera la 'différence scalaire de longueur carrée')

- l'indice haut de Γ_{bc}^a disparaît, laissant

$$\delta l = \sum_{bc} \Gamma_{bc} V^b X^c$$

La connexion de longueur

- si maintenant on prend une seule composante de l'argument principal $\{V^0, \dots, V^3\}$, en l'appelant l (il s'agira de la longueur carrée), le deuxième indice bas de Γ_{bc} disparaît aussi, laissant

$$\delta l = \sum_c \Gamma_c l X^c,$$

où les $\Gamma_c = \langle A, \partial_c \rangle$ sont les composantes d'une 1-forme, qu'on peut appeler A en songeant à l'électricité ($c = 0, \dots, 3$)

Les conditions imposées par Weyl

- Weyl en fait développe la question de manière légèrement différente :
 - la connexion de longueur A générant la différence scalaire δl (de longueur carrée) doit être linéaire en la longueur carrée l et la direction X
- une fonction linéaire $A(l, X) = \delta l$ d'un scalaire l et d'un vecteur X donnant un scalaire δl sera un covecteur :

$$\delta l = \langle \alpha, X \rangle = -l \langle A, X \rangle,$$

où α est le covecteur (1-forme) ‘différence de longueur carrée’

Les conditions imposées par Weyl

- Weyl en fait développe la question de manière légèrement différente :
 - la connexion de longueur A générant la différence scalaire δl (de longueur carrée) doit être linéaire en la longueur carrée l et la direction X
- une fonction linéaire $A(l, X) = \delta l$ d'un scalaire l et d'un vecteur X donnant un scalaire δl sera un covecteur :

$$\delta l = \langle \alpha, X \rangle = -l \langle A, X \rangle,$$

où α est le covecteur (1-forme) ‘différence de longueur carrée’

Les conditions imposées par Weyl

- Weyl en fait développe la question de manière légèrement différente :
 - la connexion de longueur A générant la différence scalaire δl (de longueur carrée) doit être linéaire en la longueur carrée l et la direction X
- une fonction linéaire $A(l, X) = \delta l$ d'un scalaire l et d'un vecteur X donnant un scalaire δl sera un covecteur :

$$\delta l = \langle \alpha, X \rangle = -l \langle A, X \rangle,$$

où α est le covecteur (1-forme) ‘différence de longueur carrée’

Notation

- Weyl écrit

$$dl = -ld\varphi$$

(les d ne doivent pas être pris à la lettre ; car $F = d^2\varphi = dA$ deviendra la 2-forme de Faraday et d^2 est nul, alors que l'électromagnétisme ne l'est pas nécessairement)

- j'écris

$$\alpha = -lA$$

Notation

- Weyl écrit

$$dl = -ld\varphi$$

(les d ne doivent pas être pris à la lettre ; car $F = d^2\varphi = dA$ deviendra la 2-forme de Faraday et d^2 est nul, alors que l'électromagnétisme ne l'est pas nécessairement)

- j'écris

$$\alpha = -lA$$

1-forme exacte

- une 1-forme **exacte** $A = d\mu$ rendrait intégrable le transport congruent, enlevant à l'‘allongement’

$$e^{\int_{\gamma} A} = e^{\int d\mu} = e^{\Delta\mu}$$

toute dépendance du parcours $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, où $\Delta\mu = \mu_1 - \mu_0$ est la différence entre les valeurs $\mu_1 = \mu(P_1)$ et $\mu_0 = \mu(P_0)$ de μ à $P_1 = \gamma(1)$ et $P_0 = \gamma(0)$

- mais c'est précisément à l'intégrabilité que Weyl voulait renoncer, pour la parité de direction et longueur
- une 1-forme exacte permettrait quand même—tout en allongeant les vecteurs—les comparaisons éloignées (intégrables), laissant irrésolue l'injustice fondamentale
- la justice veut que le rotationnel $F = dA$ de la 1-forme A ne soit pas partout nul

1-forme exacte

- une 1-forme **exacte** $A = d\mu$ rendrait intégrable le transport congruent, enlevant à l'‘allongement’

$$e^{\int_{\gamma} A} = e^{\int d\mu} = e^{\Delta\mu}$$

toute dépendance du parcours $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, où $\Delta\mu = \mu_1 - \mu_0$ est la différence entre les valeurs $\mu_1 = \mu(P_1)$ et $\mu_0 = \mu(P_0)$ de μ à $P_1 = \gamma(1)$ et $P_0 = \gamma(0)$

- mais c'est précisément à l'intégrabilité que Weyl voulait renoncer, pour la parité de direction et longueur
- une 1-forme exacte permettrait quand même—tout en allongeant les vecteurs—les comparaisons éloignées (intégrables), laissant irrésolue l'injustice fondamentale
- la justice veut que le rotationnel $F = dA$ de la 1-forme A ne soit pas partout nul

1-forme exacte

- une 1-forme **exacte** $A = d\mu$ rendrait intégrable le transport congruent, enlevant à l'‘allongement’

$$e^{\int_{\gamma} A} = e^{\int d\mu} = e^{\Delta\mu}$$

toute dépendance du parcours $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, où $\Delta\mu = \mu_1 - \mu_0$ est la différence entre les valeurs $\mu_1 = \mu(P_1)$ et $\mu_0 = \mu(P_0)$ de μ à $P_1 = \gamma(1)$ et $P_0 = \gamma(0)$

- mais c'est précisément à l'intégrabilité que Weyl voulait renoncer, pour la parité de direction et longueur
- une 1-forme exacte permettrait quand même—tout en allongeant les vecteurs—les comparaisons éloignées (intégrables), laissant irrésolue l'injustice fondamentale
- la justice veut que le rotationnel $F = dA$ de la 1-forme A ne soit pas partout nul

1-forme exacte

- une 1-forme **exacte** $A = d\mu$ rendrait intégrable le transport congruent, enlevant à l'‘allongement’

$$e^{\int_{\gamma} A} = e^{\int d\mu} = e^{\Delta\mu}$$

toute dépendance du parcours $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$, où $\Delta\mu = \mu_1 - \mu_0$ est la différence entre les valeurs $\mu_1 = \mu(P_1)$ et $\mu_0 = \mu(P_0)$ de μ à $P_1 = \gamma(1)$ et $P_0 = \gamma(0)$

- mais c'est précisément à l'intégrabilité que Weyl voulait renoncer, pour la parité de direction et longueur
- une 1-forme exacte permettrait quand même—tout en allongeant les vecteurs—les comparaisons éloignées (intégrables), laissant irrésolue l'injustice fondamentale
- la justice veut que le rotationnel $F = dA$ de la 1-forme A ne soit pas partout nul

Jauge géodésique

- Weyl exige que la 1-forme ‘différence de longueur carrée’

$$\alpha = -lA$$

soit localement éliminable par recalibration, ce qui confirme que A doit être une 1-forme, éventuellement inexacte

- comme l n’est pas généralement nulle, la condition imposée par Weyl veut dire que $A + d\lambda$ puisse s’annuler à un point, où la jauge λ sera **géodésique**
- comme $d\lambda$ est une 1-forme, A le sera également
- bien que $d\lambda$ soit exacte, Weyl demande uniquement qu’elle annule A **en un point**, donc A ne doit pas être exacte (ou même fermée)

Jauge géodésique

- Weyl exige que la 1-forme ‘différence de longueur carrée’

$$\alpha = -lA$$

soit localement éliminable par recalibration, ce qui confirme que A doit être une 1-forme, éventuellement inexacte

- comme l n’est pas généralement nulle, la condition imposée par Weyl veut dire que $A + d\lambda$ puisse s’annuler à un point, où la jauge λ sera **géodésique**
- comme $d\lambda$ est une 1-forme, A le sera également
- bien que $d\lambda$ soit exacte, Weyl demande uniquement qu’elle annule A **en un point**, donc A ne doit pas être exacte (ou même fermée)

Jauge géodésique

- Weyl exige que la 1-forme ‘différence de longueur carrée’

$$\alpha = -lA$$

soit localement éliminable par recalibration, ce qui confirme que A doit être une 1-forme, éventuellement inexacte

- comme l n’est pas généralement nulle, la condition imposée par Weyl veut dire que $A + d\lambda$ puisse s’annuler à un point, où la jauge λ sera **géodésique**
- comme $d\lambda$ est une 1-forme, A le sera également
- bien que $d\lambda$ soit exacte, Weyl demande uniquement qu’elle annule A **en un point**, donc A ne doit pas être exacte (ou même fermée)

Jauge géodésique

- Weyl exige que la 1-forme ‘différence de longueur carrée’

$$\alpha = -lA$$

soit localement éliminable par recalibration, ce qui confirme que A doit être une 1-forme, éventuellement inexacte

- comme l n’est pas généralement nulle, la condition imposée par Weyl veut dire que $A + d\lambda$ puisse s’annuler à un point, où la jauge λ sera **géodésique**
- comme $d\lambda$ est une 1-forme, A le sera également
- bien que $d\lambda$ soit exacte, Weyl demande uniquement qu’elle annule A **en un point**, donc A ne doit pas être exacte (ou même fermée)

Raum Zeit Materie (1923) p. 122

Ein Punkt P hängt also mit seiner Umgebung metrisch zusammen, wenn von jeder Strecke in P feststeht, welche Strecke aus ihr durch kongruente Verpflanzung von P nach dem beliebigen zu P unendlich benachbarten Punkte P' hervorgeht. Die einzige Forderung, welche wir an diesen Begriff stellen (zugleich die weitgehendste, die überhaupt möglich ist), ist diese: Die Umgebung von P läßt sich so eichen, daß die Maßzahl einer jeden Strecke in P durch kongruente Verpflanzung nach den unendlich benachbarten Punkten keine Änderung erleidet.

Mais A n'est pas un tenseur !

- on peut se demander comment le tenseur A peut correspondre à la connexion Γ_{bc}^a , qui n'en est pas un
- c'est uniquement par rapport aux transformations de coordonnées que les composantes $A_a = \langle A, \partial_a \rangle = \Gamma_a$ se transforment comme un tenseur

$$A_a \mapsto \bar{A}_b = A_a \langle d\bar{x}^b, \partial_{a(x)} \rangle$$

- par rapport aux recalibrations

$$A_a \mapsto A'_a = A_a + \partial_a \lambda$$

les composantes A_a ne se transforment pas comme un tenseur, et peuvent s'annuler, par exemple

Mais A n'est pas un tenseur !

- on peut se demander comment le tenseur A peut correspondre à la connexion Γ_{bc}^a , qui n'en est pas un
- c'est uniquement par rapport aux transformations de coordonnées que les composantes $A_a = \langle A, \partial_a \rangle = \Gamma_a$ se transforment comme un tenseur

$$A_a \mapsto \bar{A}_b = A_a \langle d\bar{x}^b, \partial_{a(x)} \rangle$$

- par rapport aux recalibrations

$$A_a \mapsto A'_a = A_a + \partial_a \lambda$$

les composantes A_a ne se transforment pas comme un tenseur, et peuvent s'annuler, par exemple

Mais A n'est pas un tenseur !

- on peut se demander comment le tenseur A peut correspondre à la connexion Γ_{bc}^a , qui n'en est pas un
- c'est uniquement par rapport aux transformations de coordonnées que les composantes $A_a = \langle A, \partial_a \rangle = \Gamma_a$ se transforment comme un tenseur

$$A_a \mapsto \bar{A}_b = A_a \langle d\bar{x}^b, \partial_{a(x)} \rangle$$

- par rapport aux recalibrations

$$A_a \mapsto A'_a = A_a + \partial_a \lambda$$

les composantes A_a ne se transforment pas comme un tenseur, et peuvent s'annuler, par exemple

Électricité

Les équations de Maxwell

- avec $F = dA$ et sa conséquence $dF = 0$ devant les yeux, Weyl ne pouvait pas ne pas voir le quadripotential A , la 2-forme $F = dA$, et les deux équations homogènes de Maxwell exprimées par $dF = 0$, c'est-à-dire

$$\nabla \cdot B = 0 \quad \text{et} \quad \nabla \times E + \partial_t B = 0$$

(pour ne pas parler d'un 'principe d'équivalence' électromagnétique, d'après lequel le scalaire δl 'différence de longueur carrée' et la 1-forme α , tout comme le quadripotential A , peuvent être générés ou éliminés à un point par une jauge convenable λ)

En coordonnées

- en coordonnées on écrirait:

$$F_{ab} = F(\partial_a, \partial_b) = \partial_a A_b - \partial_b A_a \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix},$$

où $A_a = \langle A, \partial_a \rangle$; les E_x, E_y, E_z sont les composantes du champ électrique et B_x, B_y, B_z celles du champ magnétique

- ou

$$F = \frac{1}{2} \sum_{ab} F_{ab} dx^a \wedge dx^b$$

En coordonnées

- en coordonnées on écrirait:

$$F_{ab} = F(\partial_a, \partial_b) = \partial_a A_b - \partial_b A_a \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix},$$

où $A_a = \langle A, \partial_a \rangle$; les E_x, E_y, E_z sont les composantes du champ électrique et B_x, B_y, B_z celles du champ magnétique

- ou

$$F = \frac{1}{2} \sum_{ab} F_{ab} dx^a \wedge dx^b$$

Électromagnétisme loin des sources

- les deux équations homogènes de Maxwell sont données par la 3-forme nulle

$$dF = \frac{1}{2} \sum_{bc} dF_{bc} \wedge dx^b \wedge dx^c = \frac{1}{6} \sum_{abc} \partial_a F_{bc} dx^a \wedge dx^b \wedge dx^c = 0$$

avec composantes $dF(\partial_a, \partial_b, \partial_c) = \partial_a F_{bc} + \partial_b F_{ca} + \partial_c F_{ab}$

- les autres deux équations de Maxwell sont obtenues en guise ‘homogène’ en écrivant $d^*F = 0$, où $*F$ est duale (‘Hodge’) à la 2-forme de Faraday

- en coordonnées

$$(*F)_{ab} = (*F)(\partial_a, \partial_b) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & B_x & B_y & B_z \\ -B_x & 0 & E_z & -E_y \\ -B_y & -E_z & 0 & E_x \\ -B_z & E_y & -E_x & 0 \end{pmatrix}$$

Électromagnétisme loin des sources

- les deux équations homogènes de Maxwell sont données par la 3-forme nulle

$$dF = \frac{1}{2} \sum_{bc} dF_{bc} \wedge dx^b \wedge dx^c = \frac{1}{6} \sum_{abc} \partial_a F_{bc} dx^a \wedge dx^b \wedge dx^c = 0$$

avec composantes $dF(\partial_a, \partial_b, \partial_c) = \partial_a F_{bc} + \partial_b F_{ca} + \partial_c F_{ab}$

- les autres deux équations de Maxwell sont obtenues en guise ‘homogène’ en écrivant $d^*F = 0$, où $*F$ est duale (‘Hodge’) à la 2-forme de Faraday

- en coordonnées

$$(*F)_{ab} = (*F)(\partial_a, \partial_b) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & B_x & B_y & B_z \\ -B_x & 0 & E_z & -E_y \\ -B_y & -E_z & 0 & E_x \\ -B_z & E_y & -E_x & 0 \end{pmatrix}$$

Électromagnétisme loin des sources

- les deux équations homogènes de Maxwell sont données par la 3-forme nulle

$$dF = \frac{1}{2} \sum_{bc} dF_{bc} \wedge dx^b \wedge dx^c = \frac{1}{6} \sum_{abc} \partial_a F_{bc} dx^a \wedge dx^b \wedge dx^c = 0$$

avec composantes $dF(\partial_a, \partial_b, \partial_c) = \partial_a F_{bc} + \partial_b F_{ca} + \partial_c F_{ab}$

- les autres deux équations de Maxwell sont obtenues en guise ‘homogène’ en écrivant $d^*F = 0$, où $*F$ est duale (‘Hodge’) à la 2-forme de Faraday

- en coordonnées

$$(*F)_{ab} = (*F)(\partial_a, \partial_b) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & B_x & B_y & B_z \\ -B_x & 0 & E_z & -E_y \\ -B_y & -E_z & 0 & E_x \\ -B_z & E_y & -E_x & 0 \end{pmatrix}$$

“Reine Infinitesimalgeometrie”
Mathematische Zeitschrift **2** (1918) p. 385

Nach dieser Theorie ist **alles Wirkliche, das in der Welt vorhanden ist, Manifestation der Weltmetrik**; die physikalischen Begriffe sind keine andern als die geometrischen. [...] ¹

⋮

1. Ich bin verwegen genug, zu glauben, daß die Gesamtheit der physikalischen Erscheinungen sich aus einem einzigen universellen Weltgesetz von höchster mathematischer Einfachheit herleiten läßt.

Compensation

Liberté de jauge

- étant donné que seul le rotationnel $F = dA$ ‘compte,’ on est libre d’ajouter à A le différentiel $d\mu$ d’une fonction μ
- en transformant le quadripotentiel selon

$$A \rightarrow A' = A + d\mu,$$

le quadrirotationnel

$$F = dA' = d(A + d\mu) = dA + d^2\mu = dA$$

reste tel quel

Liberté de jauge

- étant donné que seul le rotationnel $F = dA$ ‘compte,’ on est libre d’ajouter à A le différentiel $d\mu$ d’une fonction μ
- en transformant le quadripotentiel selon

$$A \rightarrow A' = A + d\mu,$$

le quadrirotationnel

$$F = dA' = d(A + d\mu) = dA + d^2\mu = dA$$

reste tel quel

Allongement ultérieur

- même si le quadrirotationnel demeure inchangé par le différentiel $d\mu$, la longueur change
- transportant X_0 du point P_0 avec valeur $\mu_0 = \mu(P_0)$ au point P_1 avec valeur $\mu_1 = \mu(P_1)$, la longueur carrée finale $g_1(X_1, X_1)$ acquiert le facteur intégrable $e^{\Delta\mu}$
- car la fonction μ allonge selon

$$e^{\int_{\sigma} A} \mapsto e^{\int_{\sigma} A'} = e^{\int_{\sigma} (A+d\mu)} = e^{\int_{\sigma} A} e^{\Delta\mu} = e^{\int_{\sigma} A} e^{\mu_1} e^{-\mu_0} \neq e^{\int_{\sigma} A},$$

et donc

$$g_1(X_1, X_1) = e^{\int_{\sigma} A} g_0(X_0, X_0) \neq e^{\int_{\sigma} A'} g_0(X_0, X_0)$$

Allongement ultérieur

- même si le quadrirotationnel demeure inchangé par le différentiel $d\mu$, la longueur change
- transportant X_0 du point P_0 avec valeur $\mu_0 = \mu(P_0)$ au point P_1 avec valeur $\mu_1 = \mu(P_1)$, la longueur carrée finale $g_1(X_1, X_1)$ acquiert le facteur intégrable $e^{\Delta\mu}$
- car la fonction μ allonge selon

$$e^{\int_{\sigma} A} \mapsto e^{\int_{\sigma} A'} = e^{\int_{\sigma} (A+d\mu)} = e^{\int_{\sigma} A} e^{\Delta\mu} = e^{\int_{\sigma} A} e^{\mu_1} e^{-\mu_0} \neq e^{\int_{\sigma} A},$$

et donc

$$g_1(X_1, X_1) = e^{\int_{\sigma} A} g_0(X_0, X_0) \neq e^{\int_{\sigma} A'} g_0(X_0, X_0)$$

Allongement ultérieur

- même si le quadrirotationnel demeure inchangé par le différentiel $d\mu$, la longueur change
- transportant X_0 du point P_0 avec valeur $\mu_0 = \mu(P_0)$ au point P_1 avec valeur $\mu_1 = \mu(P_1)$, la longueur carrée finale $g_1(X_1, X_1)$ acquiert le facteur intégrable $e^{\Delta\mu}$
- car la fonction μ allonge selon

$$e^{\int_{\sigma} A} \mapsto e^{\int_{\sigma} A'} = e^{\int_{\sigma} (A+d\mu)} = e^{\int_{\sigma} A} e^{\Delta\mu} = e^{\int_{\sigma} A} e^{\mu_1} e^{-\mu_0} \neq e^{\int_{\sigma} A},$$

et donc

$$g_1(X_1, X_1) = e^{\int_{\sigma} A} g_0(X_0, X_0) \neq e^{\int_{\sigma} A'} g_0(X_0, X_0)$$

Transformation conforme

- pour rétablir l'invariance de la longueur nous devons compenser en multipliant la métrique par le facteur conforme e^μ :

$$g \rightarrow g' = e^\mu g$$

- ensemble les deux transformations laissent inchangée la longueur:

$$g'_1(X_1, X_1) = e^{\mu_1} g_1(X_1, X_1) = e^{\int_\sigma A'} g'_0(X_0, X_0) = e^{\int_\sigma A} e^{\Delta\mu} e^{\mu_0} g_0(X_0, X_0)$$

- les exposants se détruisent, donnant

$$g_1(X_1, X_1) = e^{\int_\sigma A} g_0(X_0, X_0)$$

Transformation conforme

- pour rétablir l'invariance de la longueur nous devons compenser en multipliant la métrique par le facteur conforme e^μ :

$$g \rightarrow g' = e^\mu g$$

- ensemble les deux transformations laissent inchangée la longueur:

$$g'_1(X_1, X_1) = e^{\mu_1} g_1(X_1, X_1) = e^{\int_\sigma A'} g'_0(X_0, X_0) = e^{\int_\sigma A} e^{\Delta\mu} e^{\mu_0} g_0(X_0, X_0)$$

- les exposants se détruisent, donnant

$$g_1(X_1, X_1) = e^{\int_\sigma A} g_0(X_0, X_0)$$

Transformation conforme

- pour rétablir l'invariance de la longueur nous devons compenser en multipliant la métrique par le facteur conforme e^μ :

$$g \rightarrow g' = e^\mu g$$

- ensemble les deux transformations laissent inchangée la longueur:

$$g'_1(X_1, X_1) = e^{\mu_1} g_1(X_1, X_1) = e^{\int_\sigma A'} g'_0(X_0, X_0) = e^{\int_\sigma A} e^{\Delta\mu} e^{\mu_0} g_0(X_0, X_0)$$

- les exposants se détruisent, donnant

$$g_1(X_1, X_1) = e^{\int_\sigma A} g_0(X_0, X_0)$$

Connexion métrique

- le rapport entre ces deux transformations est aussi exprimé par la **compatibilité de Weyl**
- la métrique g est (strictement) **compatible** avec la connexion ∇ si

$$\nabla g = 0$$

- en ce cas les géodésiques les plus droites (satisfaisant $\nabla_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = 0$) seront aussi ‘stationnaires,’ satisfaisant également

$$\delta \int \sqrt{g(\dot{\sigma}, \dot{\sigma})} ds = \delta \int ds = 0$$

Connexion métrique

- le rapport entre ces deux transformations est aussi exprimé par la **compatibilité de Weyl**
- la métrique g est (strictement) **compatible** avec la connexion ∇ si

$$\nabla g = 0$$

- en ce cas les géodésiques les plus droites (satisfaisant $\nabla_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = 0$) seront aussi ‘stationnaires,’ satisfaisant également

$$\delta \int \sqrt{g(\dot{\sigma}, \dot{\sigma})} ds = \delta \int ds = 0$$

Connexion métrique

- le rapport entre ces deux transformations est aussi exprimé par la **compatibilité de Weyl**
- la métrique g est (strictement) **compatible** avec la connexion ∇ si

$$\nabla g = 0$$

- en ce cas les géodésiques les plus droites (satisfaisant $\nabla_{\dot{\sigma}} \dot{\sigma} = 0$) seront aussi ‘stationnaires,’ satisfaisant également

$$\delta \int \sqrt{g(\dot{\sigma}, \dot{\sigma})} ds = \delta \int ds = 0$$

Compatibilité de Weyl

- la métrique recalibrée $e^\mu g$ ne satisfera que la compatibilité plus faible ‘de Weyl,’ exprimée par

$$\nabla(e^\mu g) = d\mu \otimes (e^\mu g),$$

où l’on voit juxtaposées les deux transformations qui se compensent

- comme le différentiel $d\lambda = 0$ d’une constante λ s’annule, tout multiple constant $e^\lambda g$ de g sera compatible avec ∇ :

$$\nabla(e^\lambda g) = d\lambda \otimes (e^\lambda g) = 0 \otimes (e^\lambda g) = 0$$

Compatibilité de Weyl

- la métrique recalibrée $e^\mu g$ ne satisfera que la compatibilité plus faible ‘de Weyl,’ exprimée par

$$\nabla(e^\mu g) = d\mu \otimes (e^\mu g),$$

où l’on voit juxtaposées les deux transformations qui se compensent

- comme le différentiel $d\lambda = 0$ d’une constante λ s’annule, tout multiple constant $e^\lambda g$ de g sera compatible avec ∇ :

$$\nabla(e^\lambda g) = d\lambda \otimes (e^\lambda g) = 0 \otimes (e^\lambda g) = 0$$

Einstein

L'objection d'Einstein

- c'est donc la justice mathématique qui poussa Weyl à rendre le transport congruent aussi dépendant du parcours que le transport parallèle
- mais l'expérience, objecta Einstein, est injuste, montrant l'intégrabilité du transport congruent : des montres qui ont la même cadence à un endroit donné **la maintiendront ailleurs**, quel que soit le parcours suivi (et quelles que soient les exigences de la justice mathématique !)

L'objection d'Einstein

- c'est donc la justice mathématique qui poussa Weyl à rendre le transport congruent aussi dépendant du parcours que le transport parallèle
- mais l'expérience, objecta Einstein, est injuste, montrant l'intégrabilité du transport congruent : des montres qui ont la même cadence à un endroit donné **la maintiendront ailleurs**, quel que soit le parcours suivi (et quelles que soient les exigences de la justice mathématique !)

Einstein à Weyl, 15 Avril 1918

So schön Ihre Gedanke ist, muss ich doch offen sagen, dass es nach meiner Ansicht ausgeschlossen ist, dass die Theorie die Natur entspricht. Das ds selbst hat nämlich reale Bedeutung. Denken Sie sich zwei Uhren, die relativ zueinander ruhend neben einander gleich rasch gehen. Werden sie voneinander getrennt, in beliebiger Weise bewegt und dann wieder zusammen gebracht, so werden sie wieder gleich (rasch) gehen, d. h. ihr relativer Gang hängt nicht von der Vorgeschichte ab. Denke ich mir zwei Punkte P_1 & P_2 die durch eine Zeitartige Linie verbunden werden können. Die an P_1 & P_2 anliegenden zeitartigen Elemente ds_1 und ds_2 können dann durch mehrere zeitartigen Linien verbunden werden, auf denen sie liegen. Auf diesen laufende Uhren werden ein Verhältnis $ds_1 : ds_2$ liefern, welches von der Wahl der verbindenden Kurven unabhängig ist.—Lässt man den Zusammenhang des ds mit Massstab- und Uhr-Messungen fallen, so verliert die Rel. Theorie überhaupt ihre empirische Basis.

Lignes spectrales nettes

- quatre jours après Einstein reformula l'objection en utilisant les 'fréquences propres' d'atomes (plutôt que d'horloges macroscopiques) **der gleichen Art**
- si ces fréquences dépendaient des vicissitudes (électriques) des atomes—c'est à dire des parcours suivis—les éléments chimiques que les atomes constitueraient en les unissant n'auraient pas les lignes spectrales nettes que l'on voit

Lignes spectrales nettes

- quatre jours après Einstein reformula l'objection en utilisant les 'fréquences propres' d'atomes (plutôt que d'horloges macroscopiques) **der gleichen Art**
- si ces fréquences dépendaient des vicissitudes (électriques) des atomes—c'est à dire des parcours suivis—les éléments chimiques que les atomes constitueraient en les unissant n'auraient pas les lignes spectrales nettes que l'on voit

Einstein à Weyl, 19 Avril 1918

[...] wenn die Länge eines Einheitsmassstabes (bezw. die Gang-Geschwindigkeit einer Einheitsuhr) von der Vorgeschichte abhängen. Wäre dies in der Natur wirklich so, dann könnte es nicht chemische Elemente mit Spektrallinien von bestimmter Frequenz geben, sondern es müsste die relative Frequenz zweier (räumlich benachbarter) Atome der gleichen Art im Allgemeinen verschieden sein. Da dies nicht der Fall ist, scheint mir die Grundhypothese der Theorie leider nicht annehmbar, deren Tiefe und Kühnheit aber jeden Leser mit Bewunderung erfüllen muss.

Cul-de-sac ?

- mais bien que l'expérience indique l'intégrabilité du transport congruent, soutenir que la parité de direction et longueur n'ait porté nulle part serait excessif
- la structure qui sortit de cette 'justice mathématique,' apparemment si gratuite, devait survivre dans nos meilleures théories ...

Cul-de-sac ?

- mais bien que l'expérience indique l'intégrabilité du transport congruent, soutenir que la parité de direction et longueur n'ait porté nulle part serait excessif
- la structure qui sortit de cette 'justice mathématique,' apparemment si gratuite, devait survivre dans nos meilleures théories ...

La théorie de jauge électrogravitoquantique

Nouvelle ontologie quantique

- nous venons de voir comment la première théorie (1918) est sortie tout entière d'un petit préjugé esthéticomathématique ; la nouvelle théorie (1929) sera presque entièrement déterminée par la nouvelle ontologie
- car le monde a entretemps été **quantifié**
(travaux de Louis de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Born, Jordan, Dirac *etc.*)
- il n'y avait aucune raison de se débarrasser (par rapport à la première théorie) de l'électricité ou de la gravitation ; à cela il fallait donc ajouter l'onde de la matière

Nouvelle ontologie quantique

- nous venons de voir comment la première théorie (1918) est sortie tout entière d'un petit préjugé esthéticomathématique ; la nouvelle théorie (1929) sera presque entièrement déterminée par la nouvelle ontologie
- car le monde a entretemps été **quantifié**
(travaux de Louis de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Born, Jordan, Dirac *etc.*)
- il n'y avait aucune raison de se débarrasser (par rapport à la première théorie) de l'électricité ou de la gravitation ; à cela il fallait donc ajouter l'onde de la matière

Nouvelle ontologie quantique

- nous venons de voir comment la première théorie (1918) est sortie tout entière d'un petit préjugé esthéticomathématique ; la nouvelle théorie (1929) sera presque entièrement déterminée par la nouvelle ontologie
- car le monde a entretemps été **quantifié**
(travaux de Louis de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Born, Jordan, Dirac *etc.*)
- il n'y avait aucune raison de se débarrasser (par rapport à la première théorie) de l'électricité ou de la gravitation ; à cela il fallait donc ajouter l'onde de la matière

Transformation de phase

- la jauge liera désormais l'électricité à l'onde matérielle plutôt qu'à la gravitation—l'objection d'Einstein sera ainsi levée—donc en tout cas

$$A \mapsto A - d\lambda,$$

comme avant ; puis

$$\psi \mapsto e^{i\lambda}\psi \text{ plutôt que } g \mapsto e^\lambda g$$

- comme l'onde (spineurielle) sera également liée à la gravité, la mécanique ondulatoire devra elle aussi être relativiste : il s'agira de la théorie de Dirac (mais privée de la masse et donc des croisements algébriques qui s'y rattachent)

Transformation de phase

- la jauge liera désormais l'électricité à l'onde matérielle plutôt qu'à la gravitation—l'objection d'Einstein sera ainsi levée—donc en tout cas

$$A \mapsto A - d\lambda,$$

comme avant ; puis

$$\psi \mapsto e^{i\lambda}\psi \text{ plutôt que } g \mapsto e^\lambda g$$

- comme l'onde (spineurielle) sera également liée à la gravité, la mécanique ondulatoire devra elle aussi être relativiste : il s'agira de la théorie de Dirac (mais privée de la masse et donc des croisements algébriques qui s'y rattachent)

Injustice quantique

- comme hamiltonien (d'une particule libre de masse 1/2) prenons

$$H = \mathbf{p}^2 = (p_x, p_y, p_z)^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$$

- en mécanique quantique $(p_x, p_y, p_z) = i(\partial_x, \partial_y, \partial_z)$, ainsi

$$-H = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2,$$

et donc l'équation de Schrödinger

$$i \nabla_t \psi = \nabla^2 \psi$$

différencie l'espace deux fois plus que le temps

Injustice quantique

- comme hamiltonien (d'une particule libre de masse 1/2) prenons

$$H = \mathbf{p}^2 = (p_x, p_y, p_z)^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$$

- en mécanique quantique $(p_x, p_y, p_z) = i(\partial_x, \partial_y, \partial_z)$, ainsi

$$-H = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2,$$

et donc l'équation de Schrödinger

$$i \nabla_t \psi = \nabla^2 \psi$$

différencie l'espace deux fois plus que le temps

Remède de Dirac

- pour remédier Dirac proposa l'équation

$$(m - i\gamma^a \partial_a)\psi = 0,$$

qui pose la dérivée temporelle ∂_0 et les dérivées spatiales $\partial_1, \partial_2, \partial_3$ sur un pied d'égalité

- les γ^a , qui ne commutent pas, ne peuvent pas être des nombres ; ils admettent par exemple les représentations canoniques

$$\gamma^0 \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^k \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & \sigma^k \\ \sigma^k & 0 \end{pmatrix} \quad k = 1, 2, 3$$

- l'onde ψ sur laquelle les γ^a agissent aura donc **quatre** composantes (complexes)—excès que Weyl trouva bien troublant : **doppelt zu viel Energieniveaus**

Remède de Dirac

- pour remédier Dirac proposa l'équation

$$(m - i\gamma^a \partial_a)\psi = 0,$$

qui pose la dérivée temporelle ∂_0 et les dérivées spatiales $\partial_1, \partial_2, \partial_3$ sur un pied d'égalité

- les γ^a , qui ne commutent pas, ne peuvent pas être des nombres ; ils admettent par exemple les représentations canoniques

$$\gamma^0 \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^k \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & \sigma^k \\ \sigma^k & 0 \end{pmatrix} \quad k = 1, 2, 3$$

- l'onde ψ sur laquelle les γ^a agissent aura donc **quatre** composantes (complexes)—excès que Weyl trouva bien troublant : **doppelt zu viel Energieniveaus**

Remède de Dirac

- pour remédier Dirac proposa l'équation

$$(m - i\gamma^a \partial_a)\psi = 0,$$

qui pose la dérivée temporelle ∂_0 et les dérivées spatiales $\partial_1, \partial_2, \partial_3$ sur un pied d'égalité

- les γ^a , qui ne commutent pas, ne peuvent pas être des nombres ; ils admettent par exemple les représentations canoniques

$$\gamma^0 \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^k \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & \sigma^k \\ \sigma^k & 0 \end{pmatrix} \quad k = 1, 2, 3$$

- l'onde ψ sur laquelle les γ^a agissent aura donc **quatre** composantes (complexes)—excès que Weyl trouva bien troublant : **doppelt zu viel Energieniveaus**

Embarras de richesses

- le côté ‘antidiagonal’ des γ^a régit l’embarrassante richesse en échangeant les deux paires de composantes de ψ
- comme l’embarras est lié au **signe** qui distingue entre les différents entrelacements produits par les γ^a —symplectique pour le temps mais simplement NOT pour l’espace—Weyl le règle avec une masse nulle, la seule qui ne fait aucune distinction de signe :

$$\sigma^a \partial_a \zeta = 0,$$

où σ^0 est l’identité, et l’onde appauvrie ζ n’a désormais que deux composantes ζ_1, ζ_2 complexes—mais quatre réelles : la longueur carrée $z_0 = \|\zeta\|^2 = \langle \zeta | \sigma^0 | \zeta \rangle$ et les trois ‘moyennes’ $z_k = \langle \zeta | \sigma^k | \zeta \rangle$

(le croisement produit par un γ^0 simplement NOT serait gratuit, inutile ; la symplecticité exprimée par la différence de signe est essentielle—bien entendu par rapport aux trois γ^k ‘NOTiques’)

Embarras de richesses

- le côté ‘antidiagonal’ des γ^a régit l’embarrassante richesse en échangeant les deux paires de composantes de ψ
- comme l’embarras est lié au **signe** qui distingue entre les différents entrelacements produits par les γ^a —symplectique pour le temps mais simplement NOT pour l’espace—Weyl le règle avec une masse nulle, la seule qui ne fait aucune distinction de signe :

$$\sigma^a \partial_a \zeta = 0,$$

où σ^0 est l’identité, et l’onde appauvrie ζ n’a désormais que deux composantes ζ_1, ζ_2 complexes—mais quatre réelles : la longueur carrée $z_0 = \|\zeta\|^2 = \langle \zeta | \sigma^0 | \zeta \rangle$ et les trois ‘moyennes’ $z_k = \langle \zeta | \sigma^k | \zeta \rangle$

(le croisement produit par un γ^0 simplement NOT serait gratuit, inutile ; la symplecticité exprimée par la différence de signe est essentielle—bien entendu par rapport aux trois γ^k ‘NOTiques’)

Masse nulle

- Weyl est embarrassé plus par la surabondance descriptive que par la masse en tant que telle—laquelle, chassée par la porte, rentrera par la fenêtre—**dérivée** come grandeur géométrique-gravitationnelle, plutôt que postulée

Groupes

- la restriction $\|\zeta\|^2 = |\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2 = 1$ emmènerait à assujettir ζ au groupe $\mathbb{S}\mathbb{U}(2)$ (homomorphe à $\mathbb{S}\mathbb{O}(3)$), qui—au delà de la parité, maintenue par le déterminant positif—garderait cette longueur unitaire
- mais nous avons vu que la longueur carrée $\|\zeta\|^2$ est précisément la coordonnée ‘temporelle’ $\langle \zeta | \sigma^0 | \zeta \rangle$, qui en tant que telle ne sera pas nécessairement unitaire
- en ne gardant que la linéarité et le déterminant (+1) de $\mathbb{S}\mathbb{U}(2)$ nous arrivons au groupe plus large $\mathbb{S}\mathbb{L}(2, \mathbb{C})$, homomorphe au sousgroupe $\mathbb{S}\mathbb{O}^+(3, 1)$ propre orthochrone du groupe de Lorentz
- tandis que les coordonnées ζ_1, ζ_2 complexes seront sujettes à une représentation 2×2 de $\mathbb{S}\mathbb{L}(2, \mathbb{C})$, les coordonnées réelles z_a seront sujettes à une représentation 4×4 de $\mathbb{S}\mathbb{O}^+(3, 1)$

Groupes

- la restriction $\|\zeta\|^2 = |\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2 = 1$ emmènerait à assujettir ζ au groupe $\mathbb{SU}(2)$ (homomorphe à $\mathbb{SO}(3)$), qui—au delà de la parité, maintenue par le déterminant positif—garderait cette longueur unitaire
- mais nous avons vu que la longueur carrée $\|\zeta\|^2$ est précisément la coordonnée ‘temporelle’ $\langle \zeta | \sigma^0 | \zeta \rangle$, qui en tant que telle ne sera pas nécessairement unitaire
- en ne gardant que la linéarité et le déterminant (+1) de $\mathbb{SU}(2)$ nous arrivons au groupe plus large $\mathbb{SL}(2, \mathbb{C})$, homomorphe au sousgroupe $\mathbb{SO}^+(3, 1)$ propre orthochrone du groupe de Lorentz
- tandis que les coordonnées ζ_1, ζ_2 complexes seront sujettes à une représentation 2×2 de $\mathbb{SL}(2, \mathbb{C})$, les coordonnées réelles z_a seront sujettes à une représentation 4×4 de $\mathbb{SO}^+(3, 1)$

Groupes

- la restriction $\|\zeta\|^2 = |\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2 = 1$ emmènerait à assujettir ζ au groupe $\mathbb{S}\mathbb{U}(2)$ (homomorphe à $\mathbb{S}\mathbb{O}(3)$), qui—au delà de la parité, maintenue par le déterminant positif—garderait cette longueur unitaire
- mais nous avons vu que la longueur carrée $\|\zeta\|^2$ est précisément la coordonnée ‘temporelle’ $\langle \zeta | \sigma^0 | \zeta \rangle$, qui en tant que telle ne sera pas nécessairement unitaire
- en ne gardant que la linéarité et le déterminant (+1) de $\mathbb{S}\mathbb{U}(2)$ nous arrivons au groupe plus large $\mathbb{S}\mathbb{L}(2, \mathbb{C})$, homomorphe au sousgroupe $\mathbb{S}\mathbb{O}^+(3, 1)$ propre orthochrone du groupe de Lorentz
- tandis que les coordonnées ζ_1, ζ_2 complexes seront sujettes à une représentation 2×2 de $\mathbb{S}\mathbb{L}(2, \mathbb{C})$, les coordonnées réelles z_a seront sujettes à une représentation 4×4 de $\mathbb{S}\mathbb{O}^+(3, 1)$

Groupes

- la restriction $\|\zeta\|^2 = |\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2 = 1$ emmènerait à assujettir ζ au groupe $\mathbb{S}\mathbb{U}(2)$ (homomorphe à $\mathbb{S}\mathbb{O}(3)$), qui—au delà de la parité, maintenue par le déterminant positif—garderait cette longueur unitaire
- mais nous avons vu que la longueur carrée $\|\zeta\|^2$ est précisément la coordonnée ‘temporelle’ $\langle \zeta | \sigma^0 | \zeta \rangle$, qui en tant que telle ne sera pas nécessairement unitaire
- en ne gardant que la linéarité et le déterminant (+1) de $\mathbb{S}\mathbb{U}(2)$ nous arrivons au groupe plus large $\mathbb{S}\mathbb{L}(2, \mathbb{C})$, homomorphe au sousgroupe $\mathbb{S}\mathbb{O}^+(3, 1)$ propre orthochrone du groupe de Lorentz
- tandis que les coordonnées ζ_1, ζ_2 complexes seront sujettes à une représentation 2×2 de $\mathbb{S}\mathbb{L}(2, \mathbb{C})$, les coordonnées réelles z_a seront sujettes à une représentation 4×4 de $\mathbb{S}\mathbb{O}^+(3, 1)$

Repères mobiles

- à côté des bases holonomes mais obliques ∂_a et dx^a , sujettes à $\mathbb{GL}(4, \mathbb{R})$, Weyl envisage des repères mobiles (**Achsenkreuze**) e^a et e_a orthonormaux, sujets à $\mathbb{SO}^+(3, 1)$
- la gravité sera représentée par la matrice $h_b^a = \langle e^a, \partial_b \rangle$ plutôt que par la métrique g

TEGQ $\Leftarrow$ TEG & MQ & ?

- la TEGQ a donc l'air d'être dérivable, à partir de la TEG
 - en ajoutant une mécanique quantique (forcément relativiste), et en tenant compte de
 - ▷ l'objection d'Einstein, et de
 - ▷ l'excès de niveaux d'énergie

TEGQ $\Leftarrow$ TEG & MQ & ?

- la TEGQ a donc l'air d'être dérivable, à partir de la TEG
 - en ajoutant une mécanique quantique (forcément relativiste), et en tenant compte de
 - ▷ l'objection d'Einstein, et de
 - ▷ l'excès de niveaux d'énergie

TEGQ $\Leftarrow$ TEG & MQ & ?

- la TEGQ a donc l'air d'être dérivable, à partir de la TEG
 - en ajoutant une mécanique quantique (forcément relativiste), et en tenant compte de
 - ▷ l'objection d'Einstein, et de
 - ▷ l'excès de niveaux d'énergie

TEGQ $\Leftarrow$ TEG & MQ & ?

- la TEGQ a donc l'air d'être dérivable, à partir de la TEG
 - en ajoutant une mécanique quantique (forcément relativiste), et en tenant compte de
 - ▷ l'objection d'Einstein, et de
 - ▷ l'excès de niveaux d'énergie